

SRV-PKI - Déploiement du PKI via Ansible

Auteur

Nom : [WEBER William]

Objectif

Déployer automatiquement une autorité de certification (CA) sur le serveur SRV-PKI avec Ansible, en utilisant des clés ECC et des certificats signés en SHA-384. Générer un certificat wildcard compatible avec les sous-domaines internes de l'infrastructure `itway.local`.

Structure des dossiers et fichiers

```
ansible-ca/  
├─ playbook.yml  
├─ templates/  
│   └─ openssl.cnf.j2  
└─ files/  
    └─ openssl.cnf
```

Contenu des fichiers

1. `playbook.yml`

Le playbook réalise les actions suivantes :

- Installe OpenSSL
- Crée la structure de la CA
- Configure OpenSSL via un template
- Génère la clé privée de la CA et le certificat associé
- Génère une clé wildcard et sa CSR
- Signe le certificat wildcard

Utilise des clés **ECC (secp384r1)** et une signature **SHA-384** pour plus de sécurité.

```

- name: Configure CA and Generate SSL Certificates with Enhanced Security
  hosts: SRV-PKI
  become: yes
  vars:
    ca_dir: /etc/myCA
    ca_key: "{{ ca_dir }}/private/cakey.pem"
    ca_cert: "{{ ca_dir }}/cacert.pem"
    wildcard_key: "{{ ca_dir }}/private/wildcard.key.pem"
    wildcard_csr: "{{ ca_dir }}/certs/wildcard.csr.pem"
    wildcard_cert: "{{ ca_dir }}/certs/wildcard.cert.pem"

  tasks:
    - name: Ensure OpenSSL is installed
      apt:
        name: openssl
        state: present
        update_cache: yes

    - name: Create CA directories
      file:
        path: "{{ ca_dir }}/{{ item }}"
        state: directory
        mode: '0700' # Restreindre les permissions pour plus de sécurité
      loop:
        - certs
        - crl
        - newcerts
        - private

    - name: Create index.txt and serial files
      copy:
        dest: "{{ ca_dir }}/{{ item }}"
        content: ""
        force: no
        mode: '0600' # Restreindre les permissions pour plus de sécurité
      loop:
        - index.txt
        - serial

    - name: Initialize serial file
      copy:
        dest: "{{ ca_dir }}/serial"
        content: "1000"
        force: yes
        mode: '0600'

    - name: Copy OpenSSL configuration file
      template:
        src: templates/openssl.cnf.j2

```

```

    dest: "{{ ca_dir }}/openssl.cnf"
    mode: '0600'

- name: Generate CA private key using ECC
  command: openssl ecparam -genkey -name secp384r1 -out "{{ ca_key }}"
  args:
    creates: "{{ ca_key }}"

- name: Generate CA certificate
  command: >
1825    openssl req -x509 -new -nodes -key "{{ ca_key }}" -sha384 -days
    -out "{{ ca_cert }}" -config "{{ ca_dir }}/openssl.cnf"
    -extensions v3_ca
    -subj "/C=FR/ST=Vaucluse/L=Avignon/O=ItWay/CN=itway CA"
  args:
    creates: "{{ ca_cert }}"

- name: Generate private key for wildcard certificate using ECC
  command: openssl ecparam -genkey -name secp384r1 -out "{{
wildcard_key }}"
  args:
    creates: "{{ wildcard_key }}"

- name: Generate CSR for wildcard certificate
  command: >
    openssl req -new -key "{{ wildcard_key }}" -out "{{ wildcard_csr
}}}
    -config "{{ ca_dir }}/openssl.cnf" -reqexts v3_req
    -subj "/C=FR/ST=Vaucluse/L=Avignon/O=ItWay/CN=*.itway.local"
  args:
    creates: "{{ wildcard_csr }}"

- name: Sign the wildcard certificate with CA
  command: >
    openssl ca -batch -config "{{ ca_dir }}/openssl.cnf" -extensions
v3_req
    -days 365 -notext -md sha384 -in "{{ wildcard_csr }}" -out "{{
wildcard_cert }}"
  args:
    creates: "{{ wildcard_cert }}"

```

2. templates/openssl.cnf.j2

Fichier de configuration OpenSSL complet pour la CA et les certificats.

Intègre la gestion des SAN (Subject Alternative Names), les extensions `v3_req` et `v3_ca`, et les chemins personnalisés.

```
[ req ]
default_bits          = 2048
default_keyfile        = privkey.pem
distinguished_name    = req_distinguished_name
attributes            = req_attributes
req_extensions        = v3_req
x509_extensions       = v3_ca
string_mask           = utf8only
prompt                = no

[ req_distinguished_name ]
countryName            = Country Name (2 letter code)
countryName_default    = FR
stateOrProvinceName    = Département
stateOrProvinceName_default = Vaucluse
localityName           = Ville
localityName_default   = Avignon
organizationName       = Nom de l'organisation
organizationName_default = ItWay
commonName              = itway CA
commonName_max         = 64

[ req_attributes ]
challengePassword = Projet!WLC

[ v3_req ]
keyUsage = critical, digitalSignature, keyEncipherment
extendedKeyUsage = serverAuth
subjectAltName = @alt_names

[ v3_ca ]
subjectKeyIdentifier = hash
authorityKeyIdentifier = keyid:always,issuer
basicConstraints = CA:true
keyUsage = digitalSignature, nonRepudiation, keyEncipherment, keyCertSign
subjectAltName = @alt_names

[ alt_names ]
DNS.1 = *.itway.local
DNS.2 = srv-intranet.itway.local
DNS.3 = vpn.itway.local
```

```
DNS.4 = srv-web.itway.local
DNS.5 = border-rt.itway.local
DNS.6 = dmz-rt.itway.local

[ ca ]
default_ca = CA_default

[ CA_default ]
dir           = /etc/myCA
certs         = $dir/certs
crl_dir       = $dir/crl
new_certs_dir = $dir/newcerts
database      = $dir/index.txt
serial        = $dir/serial
RANDFILE      = $dir/private/.rand
private_key   = $dir/private/cakey.pem
certificate   = $dir/cacert.pem
default_days  = 365
default_crl_days= 30
default_md    = sha256
policy        = policy_match

[ policy_match ]
countryName      = match
stateOrProvinceName = match
organizationName  = match
organizationalUnitName = optional
commonName       = supplied
emailAddress      = optional
```

Exécution du playbook

```
ansible-playbook -i hosts.ini srv-pki/pki_playbook.yml
```

Erreurs rencontrées et solutions appliquées

1. Erreur de commande OpenSSL (-subj)

- **Problème** : La commande OpenSSL échouait en lecture du sujet depuis le fichier.
- **Solution** : Ajout du paramètre `-subj` directement dans la commande pour forcer la saisie du sujet.

2. `default_ca` manquant

- **Problème** : Le fichier de configuration ne contenait pas la directive `default_ca`.
- **Solution** : Ajout de la section `[ ca ]` avec `default_ca = CA_default` et définition complète de la section `[ CA_default ]`.

3. SAN non pris en compte

- **Problème** : Les SAN n'étaient pas intégrés aux certificats.
- **Solution** : Ajout de la directive `subjectAltName = @alt_names` dans les extensions et définition d'une section `[ alt_names ]`.

4. Déploiement des certificats sur les machines clientes

- **Problème** : Les machines clientes ne faisaient pas confiance à la CA.
 - **Solution** : Déploiement manuel ou automatisé du fichier `ca.cert.pem` dans les répertoires système de certificats.
-